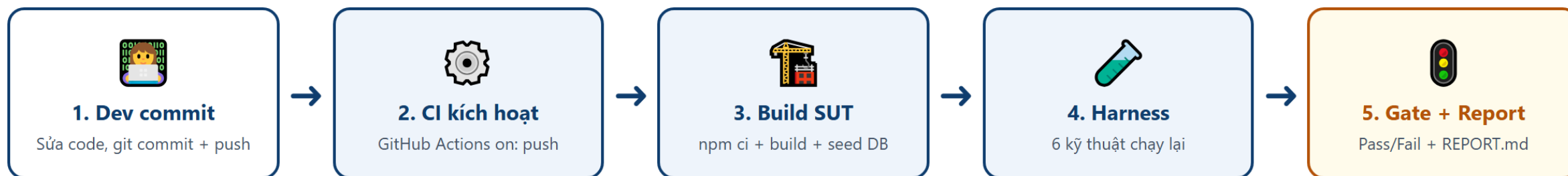


CI/CD + Test Harness

Vòng lặp tự động: Dev commit → phân tích thay đổi → chạy lại toàn bộ kiểm thử

SUT: EShop · Demo: dev sửa bug coupon FR-09 · 6 kỹ thuật kiểm thử
repo D:\eshop-ci · nhánh demo/ci-cd-walkthrough · Playwright · c8 · Stryker · GitHub Actions

Toàn cảnh: điều gì xảy ra khi Dev commit?



Mỗi commit tự động kích hoạt GitHub Actions: dựng SUT → chạy lại toàn bộ harness (6 kỹ thuật) → áp quality gate → xuất báo cáo. Không thao tác tay.

1

Dev thay đổi code

```
git diff backend/server.js

diff --git a/backend/server.js b/backend/server.js
index 34f55a2..019ba6c 100644
--- a/backend/server.js
+++ b/backend/server.js
@@ -376,7 +376,7 @@ app.post("/api/apply-coupon", (req, res) => {
    .json({ error: "Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa" });
  }

-   if (total_amount > coupon.min_order_amount) {
+   if (total_amount >= coupon.min_order_amount) {
     const now = new Date();
     const expiry = new Date(coupon.expired_at);
     if (expiry < now) {
@@ -397,7 +397,7 @@ app.post("/api/apply-coupon", (req, res) => {
       let discount_amount = 0;
       if (coupon.type === "percent") {
         discount_amount = Math.floor(
-          total_amount * (1 - coupon.discount_value),
+          (total_amount * coupon.discount_value) / 100,
         );
       } else {
         discount_amount = coupon.discount_value;
@@ -417,7 +417,7 @@ app.post("/api/apply-coupon", (req, res) => {
       let discount_amount = 0;
       if (coupon.type === "percent") {
         discount_amount = Math.floor(
```

Lập trình viên sửa 2 lỗi coupon FR-09: ngưỡng đơn hàng "> " → ">=" và công thức giảm giá % (total × value / 100).

Đây là thay đổi mà pipeline sẽ tự động phân tích ở các bước sau.

2

Commit & push

git commit (nhánh demo/ci-cd-walkthrough)

```
[demo/ci-cd-walkthrough 4c879ca] fix(FR-09): coupon threshold >= and correct percent formula
2 files changed, 27 insertions(+), 3 deletions(-)
create mode 100644 qa/harness/demo/demo-coupon.mjs
```

```
b235308 ci: tích hợp full harness vào pipeline (job 'harness' chạy mọi commit)
```

```
4c879ca fix(FR-09): coupon threshold >= and correct percent formula
```

git commit ghi lại thay đổi; push lên remote. Chính sự kiện push này là "ngòi nổ" kích hoạt CI (on: push).

3

CI kích hoạt — đọc pipeline

.github/workflows/ci.yml — job: harness

```
on:
  push:
    branches: [main]          # mỗi commit → chạy pipeline

jobs:
  harness:                    # ← job chạy toàn bộ harness
    name: Full test harness (all techniques)
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4          # lấy code vừa commit
      - Install & seed backend  (npm ci + node database.js)
      - Start backend :3000 + Start frontend-web :5173
      - Install harness deps + Playwright (chromium)
      - name: Run harness (functional, gui, security, performance)
        run: node run-harness.mjs --stages functional-full,gui-full,security,performance
      - name: Publish harness REPORT to job summary
        run: cat harness-results/REPORT.md >> "$GITHUB_STEP_SUMMARY"
      - Upload harness-results (artifact)
```

GitHub Actions đọc .github/workflows/ci.yml. Job "harness" checkout đúng code vừa commit, dựng backend + web, cài Playwright, rồi chạy run-harness.mjs.

4

Harness chạy lại — phân tích thay đổi

CI > job: harness > run-harness.mjs

=== stage: functional-full ===

\$ node scripts/stages/functional-full.mjs

Comprehensive functional tests → http://localhost:3000

✗ FR-01 weak password must be rejected – weak password accepted

✗ FR-02 lock only AFTER 3 failed logins (not 2) – locked too early

✓ FR-09 boundary: order == min threshold must be accepted (>=) ← đã FIX

✓ FR-09 percent discount math: 10% of 500000 == 50000 ← đã FIX

✗ FR-10 canceled is FINAL: canceled -> delivered rejected

✗ FR-12 product create must require auth – anon create → 200

... (39 checks total)

12 passed, 27 failed → harness-results/functional-full.json

✓ functional-full completed

→ wrote harness-results/REPORT.md (overall FAIL)

Harness chạy lại trên code MỚI. FR-09 (boundary + %) giờ ✓ — 2 lỗi cũ đã hết. Các lỗi khác vẫn ✗ (chưa sửa).

functional-full: 12 passed / 27 failed (trước khi vá: 10 / 29)

CI > job: harness > Job Summary (cat REPORT.md > \$GITHUB_STEP_SUMMARY)

EShop Harness Report

Stage	Phủ	Passed	Failed	Severity
functional-full	FR-01..FR-19	12	27	15 blocking
gui-full	FR-21..24 + SEC-04	1	11	2 blocking
security	SEC-01..07	1	5	5 blocking
performance	browse p95	1500	0	—
coverage	server.js	432	140	—
mutation	coupon handler	36	44	1 blocking

Quality gates

 **Correctness** — không còn finding HIGH/CRITICAL mở

 **Effectiveness** — mutation 45% $\geq$ 60%

 **Performance** — p95 27ms $\leq$ 300ms

Overall:  **FAIL** — harness bắt được lỗi thật (by design)

Kết quả 6 stage được gộp vào Job Summary và áp quality gate (Correctness / Effectiveness / Performance). Báo cáo + artifact lưu lại cho mỗi lần chạy.

Kết quả: cùng một test, đỏ → xanh

▶ TRƯỚC khi vá (git HEAD~1)

```
node demo-coupon.mjs

FR-09 coupon spec checks → http://localhost:3000
  ✗ C3 boundary: order == min (300000) is accepted (>=) - got HTTP 400 -
  rejected at boundary
  ✗ percent math: 10% of 500000 == 50000 - discount_amount = -4500000

FAIL - 2 failing check(s)
```

▶ SAU khi vá (commit fix)

```
node demo-coupon.mjs

FR-09 coupon spec checks → http://localhost:3000
  ✓ C3 boundary: order == min (300000) is accepted (>=)
  ✓ percent math: 10% of 500000 == 50000

PASS - 0 failing check(s)
```

Chạy tự động TRƯỚC và SAU commit trên cùng bộ kiểm thử FR-09: từ FAIL chuyển PASS. Đó là bằng chứng harness đã phát hiện & xác nhận thay đổi của dev.

Ghi nhớ

- **CI = tự động hoá đầu-cuối:** commit → build → test → gate, không cần con người can thiệp.
- **Harness chạy LẠI toàn bộ mỗi commit** → bắt regression tức thì trên mọi chức năng.
- **Oracle lấy từ đặc tả** → test đỏ = lỗi thật; test xanh = đã sửa đúng.
- **Quality gate** quyết định pass/fail; có thể chặn merge khi SUT đã sạch lỗi.
- **Báo cáo & artifact** lưu vết mỗi lần chạy — truy vết được "commit nào làm hỏng gì".